

2026학번 학사 KG · 선택적 LLM 초기 프로토타입 완료 보고

실행 ID: 20260929 - kg - llm - prototype - v11

계약 버전: 1.0.0

하네스 버전: 1.0.0+codex - harness.79b82281

브랜치: codex/kg - llm - prototype

기준 커밋: b44c9a9395e28fe913b0a079414b17a88d75b6ed

결과 커밋: 5453e025a374701cb733761c5111f999b82dd717

요청

학사 답변 범위 오류 수정, 학과 규정 원본 조사, 기존 교수님 PC LLM · 지식그래프 구현 조사, 승인 근거 기반 KG와 선택적 LLM 초기 프로토타입을 구축한다.

요약

승인된 2개 출처와 26개 규칙을 68개 노드 · 115개 관계의 로컬 그래프 번들로 투영했다. 한국어 학사 답변의 범위 · 보류 경계를 강화하고, 선택적 로컬 LLM은 비식별 주제 코드로 의도 표현만 제안하도록 제한했다. 새 피드백은 질문 원문 없이 메타데이터만 보존한다. 실제 교수님 모델과 Neo4j 서버 연결은 검증하지 않았다.

변경 사항

구분	파일	내용
added	src/academic_assistant/kg.py	승인 Registry만 그래프 노드 · 관계와 근거 해시로 결정적으로 투영하고 변조 · 미승인 자료를 거절한다.
added	scripts/knowledge/build_graph.py	Git 제외 로컬 그래프 번들을 만들고 전용 빈 DB가 명시된 경우에만 Neo4j 적재를 허용한다.
added	src/academic_assistant/llm.py	기본 비활성 루프백 LLM 어댑터에 고정 신호 · 승인 의도 ID만 보내고 응답을 단일 ID로 제한한다.
added	src/academic_assistant/grounded_chat.py	LLM 제안이 결정적 학사 답변의 상태 · 문장 · 규칙 · 인용을 변경하지 못하는 채팅 경계를 추가한다.
changed	src/academic_assistant/api.py	기존 답변 API와 공통 코어를 쓰는 선택적 채팅 API를 추가하고 개인정보 · 범위 검증을 공유한다.
fixed	src/academic_assistant/core.py	타전공 · 미검증 운영요건 · 포괄 졸업 판정 · 재수강 소급 질문을 근거 없이 지원하지 않고 정상 학사 표현의 이름 오답을 줄인다.
security	src/academic_assistant/feedback.py	동의한 새 피드백도 질문 원문을 저장하지 않는 기록 2.0.0으로 바꾸고 구형 기록의 안전한 집계 읽기를 유지한다.
changed	src/academic_assistant/web/index.html	웹 피드백 안내를 원문 비보존 정책과 일치시킨다.
added	contracts/academic - chat - response.schema.json	결정적 답변과 비권위 LLM 제안의 분리된 응답 계약을 정의한다.

구분	파일	내용
changed	evaluations/academic - answer - mvp.json	범위 · 보류 요건 · 개인정보 · 일반 학사어 · 소급 질문을 포함해 고정 평가를 244건으로 확장한다.
documentation	reports/source - audits/2026 - department - regulations - pending.md	학과 원본 게시물을 대조하고 PCCP 점수 · 캡스톤 선후관계 · 면제 해석을 사람 검수 전까지 보류한다.
documentation	docs/operations/kg - llm - prototype.md	로컬 그래프 생성, 선택적 LLM 설정, 실 연결 미검증과 학사 근거 경계를 설명한다.
documentation	docs/harness/decisions/0012 - kg - and - llm - advisory - boundary.md	승인 근거 그래프와 비권위 LLM 의도 제안의 역할 경계를 기록한다.
documentation	docs/harness/decisions/0013 - no - raw - feedback - retention.md	자유형 이름 탐지의 한계와 피드백 원문 비보존 결정을 기록한다.

에이전트 결과

역할	작업	상태	결과
harness_explorer	existing - impl - audit	completed	이전 KG 저장소와 나루 프로젝트의 교수님 PC 모델 연결 기록을 읽기 전용으로 조사했다.
academic_source_auditor	source - audit	completed	학과 코딩 테스트 · 캡스톤 · 논문 게시물의 신원과 미확인 적용 관계를 분리했다.
harness_worker	answer - boundary - kg - llm	completed	결정적 답변 경계, 승인 근거 KG, 비권위 LLM 제안과 웹/API 통합을 구현했다.
harness_reviewer	independent - review	completed	학사 근거 · 개인정보 · 피드백 · 그래프 · 모델 경계를 독립 검토하고 발견된 회귀를 재검증했다.
harness_qa	qa	completed	220개 단위 테스트와 244개 고정 평가 및 synthetic API · 피드백 · KG · 모의 LLM 경계를 검증했다.
main_orchestrator	integration - and - publication	completed	계약 · 설계 문서 · 개인정보 최소화 · 하네스 통합과 공개 보고를 맡았다.

검사 결과

검사	필수	상태	근거
전체 단위 테스트	yes	passed	220개 테스트 통과.
고정 학사 답변 평가	yes	passed	244개 평가 통과; 지원 답변의 승인 규칙과 인용 연결 및 비지원 경계 확인.
학사 지식 · 조사 격리 · 사 용성	yes	passed	지식 · 질문 패킷 · 미검증 조사 격리와 비식별 웹 파일럿 30건 검사가 통과했다.
하네스 · 독립 리뷰 · QA	yes	passed	실제 agent ID가 등록된 구현 · 독립 리뷰 · QA 장부에서 완료 오류 0건; manifest · 계약 · 문서 동기화 통과.
피드백 원문 비보존	yes	passed	격리된 synthetic 요청에서 새 2.0.0 로컬 기록에 질문 필드가 없고 구형 1.0.0 기록 8건의 집계 호환을 확인했다.

검사	필수	상태	근거
그래프와 모의 LLM	yes	passed	승인 출처 2건 · 규칙 26건의 로컬 그래프 68노드 · 115관계 일치; 모의 LLM은 원문 없이 고정 주제 코드만 받았다.
GitHub Actions PR 검사	yes	passed	PR #2의 Harness CI validate가 코드 커밋 5453e025에 대해 성공했다.
실제 교수님 모델 연결	no	not_run	서버 상태만 읽기 전용으로 점검했고 별도 학사 모델 호출은 로컬 실행 정책에 막혀 수행하지 않았다. 기존 나루 서비스는 변경하지 않았다.
실제 Neo4j 적재	no	not_run	전용 빈 DB와 승인된 접속 대상이 없어 로컬 번들 및 모의 적재 검증까지만 수행했다.

학사 근거 변경

학사 근거 변경 없음.

이슈 및 남은 작업

- PCCP 400점 · 캡스톤 선후관계 · 졸업작품 · 공모전과 학과 내규 면제 해석은 사람 검수 전까지 답변 근거로 사용하지 않는다.
- 실제 교수님 Gemma와 Neo4j 서버 연결은 아직 검증되지 않았다. 로컬 그래프와 모의 모델 검증은 이를 대신하지 않는다.
- 자유형 이름 탐지는 완전하지 않으며 명시적 식별자 차단, 질문 원문 비보존과 모델 비전송을 함께 적용한다.

공개 정보 · 주요 작업: yes · PDF 필요: yes